

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA COMERCIAL		Programa: AEA540			
				DECISIONES Y SIMULACIÓN			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: DECISIONES Y SIMULACIÓN - AEA540.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		AEA540					
Nombre		DECISIONES Y SIMULACIÓN					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202110					
Última Actualización		21/02/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, EXECUTIVE					
Requisito		(AEA792 y AES500)o (AEA425)o (MIN211)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	0	0	54
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
Este curso tiene como meta formativa desarrollar la habilidad para buscar información desde fuentes diversas para identificar y resolver problemas que le permita desempeñarse adecuadamente en distintas situaciones utilizando diferentes modelos de decisión, interpretando estados financieros y utilizando las tecnologías de la información para este fin, fortaleciendo la ética profesional, compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana. El curso focaliza en el saber hacer al aplicar diferentes técnicas y herramientas que apoyan en la toma de decisiones de carácter estratégico, contemplando la simulación como eje orientador en el uso de modelos conceptuales aplicados al quehacer organizacional. Por sus características cuantitativas este curso tiene como pre requisitos “optimización de la producción”, “probabilidades e inferencia estadística” y “microeconomía I”. El método educativo se basa en método tradicional, método facilitador de la comprensión y el método de revisión del desempeño. Esto se traduce en desarrollo y análisis de casos guiados por el docente a cargo. El curso cuenta con material e-support disponible en e-campus. La estrategia evaluativa está basada en la simulación de decisiones frente a diferentes problemáticas empresariales que permite al estudiante desplegar el uso de diferentes técnicas y herramientas de gestión para la toma de decisiones.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Reconocer la toma de decisiones como un instrumento fundamental de los roles gerenciales de una organización.					
RAA2		Evaluar cómo es la arquitectura de una organización basada en data, información y conocimiento para el uso de modelos de decisiones.					
RAA3		Aplicar todas las etapas precedentes a la toma de decisiones en el contexto empresarial.					
RAA4		Aplicar herramientas de tipo exploratorio y descriptivo para tomar decisiones en un contexto empresarial.					
RAA5		Demostrar actitudes de colaboración en contextos de trabajo en equipo.					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Valores UDLA • 1.- Responsabilidad ciudadana • 2.- Ética profesional							
Resultados de aprendizaje genéricos • 1.- Interactuar con las demás personas y trabajar en equipo en los diversos contextos vinculados a su profesión. • 2.- Identificar, plantear y resolver problemas, evidenciando la toma de decisiones de manera autónoma en contextos laborales.							
Resultados de aprendizaje específicos • 1.- Utilizar herramientas cuantitativas para analizar, establecer relaciones de causalidad entre las variables y dar solución a problemas de mercado y de la organización. • 2.- Identificar señales de distintos mercados caracterizando los distintos roles y agentes de cada uno de ellos y analizar posibles efectos amenazas y oportunidades para la organización para formular acciones Estratégicas. • 3.- Gestionar las TIC propias del quehacer administrativo. • 4.- Detectar en las problemáticas de las organizaciones, la mayor complejidad asociada al tamaño, la diversidad, descentralización, estructura organizacional, etapa crecimiento o involución y la adaptación que debe realizarse en las distintas áreas funcionales y estrategias. Se enfatiza una perspectiva en el área de Empresas de Menor Tamaño: microempresa, pequeña y mediana. • 5.- Elaborar, ejecutar y controlar planes estratégicos de una organización, departamento o área de la empresa: considerando capital humano, equipamiento, tecnología, tiempo y recursos financieros.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.1 Contenido: Cátedra							
Nº Unidad		Tema					

1 ANTECEDENTES BÁSICOS.	ANTECEDENTES BÁSICOS - Recapitulación sobre estrategias de la organización. - El proceso de la toma de decisiones , ventajas e importancia del método racional respecto de otros. - Definición del problema , naturaleza de la toma de decisiones. - Tipos de decisiones: programadas, no programadas; certidumbre, incertidumbre, riesgo; simplicidad y complejidad. - Rutinarias , gerenciales. - Racionalidad limitada, pensamiento creativo e intuitivo. - El proceso ; definición , etapas , situación de contexto , gestión disolución. - Requisitos , cualidades personales. - Función de la administración donde se concentran las decisiones más relevantes no programadas , complejas , con incertidumbre y /o riesgo. - Modelos: racional , organizacional , político , no decisión , pragmático.
2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS MÁS USADAS.	HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS MÁS USADAS Y recapitulación de algunos modelos: fuerzas de Porter , cadena de valor , análisis FODA, matriz de atractividad, pronósticos, presupuestos sobre estándares , estudios de mercado , reingeniería de procesos , Six Sigma , calidad total, árboles de decisión , Matriz de pasos, Análisis estadísticos (varianza , correlación) programación PERT y CPM ; cuadro de mando integral , estados financieros, precios de transferencias , costos ABC , análisis de punto de equilibrio , programación lineal, teoría de las colas y simulación ; Ishikawa , entre otras. TÉCNICAS INICIALES A TRATAR : - Técnica DELPHI: métodos para entrevistas y para agregar opiniones (uno solo voto , votación aprobatoria , , suma de rangos ; agregación de expresiones numéricas) Ejercicios de varios casos y situaciones . Evaluación y limitaciones - Método análisis de PARETO (80 / 20) : concepto , formas operativas . Ejercicios de casos y situaciones Evaluación y limitaciones. - Técnica de Comparación de Pares y uso de Grilla: conceptos, formas operativas. Ejercicios de casos y situaciones. Evaluación y limitaciones -Modelo de Árboles de Decisión: conceptos, formas operativas: Ejercicios de casos y situaciones. Evaluación y limitaciones. - Programación lineal simplex: Conceptos, formas operativas: Ejercicios de casos y situaciones. Evaluación y limitaciones. TÉCNICAS MÁS COMPLEJAS - Modelo de Canjes Equitativos: conceptos de alternativas, criterios y ponderaciones Elaboración de tablas de consecuencias Y eliminación de alternativas dominadas, dominio práctico, realización de canjes, cambio necesario para inutilizar un objetivo o criterio, evaluación para compensación , realización del canje, inutilización del objetivo o criterio no relevante, elección de la alternativa dominante. Ejercicios y situaciones. Evaluación y limitaciones. - Modelos multicriterios discretos. - Conceptos de concordancia y discordancia. - Modelo de jerarquías analíticas (AHP) : matriz de comparaciones por parejas para niveles jerárquicos , técnica de Saati ,valores de peso relativo .Ejercicios y situaciones Evaluación y limitaciones. - Método Electre: matrices decisionales, vector de pesos, niveles de índices de concordancia , matriz normalizada y ponderada , matriz de índices de discordancia ; umbrales de concordancia y discordancia ; matrices de dominancia concordancia y discordancia; matriz agregada. Ejercicios y situaciones .Evaluación y limitaciones. - Otros modelos : Arrow- Raynaud (regla maximin), Enfoque Vroomn y Yetter (liderazgo).

5.2 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
1 ANTECEDENTES BÁSICOS.	Profesor debe entregar ejercicios para que alumnos practiquen sea en trabajo personal como en grupos.
1 ANTECEDENTES BÁSICOS.	SABERES ACTITUDINALES - Demostrar una actitud proactiva, de respeto y de actuar ético en todas las instancias propias de la asignatura. - Participación activa en todas las actividades y respeto de los cronogramas asignados. - Demostrar una alta colaboración a su equipo de trabajo.
1 ANTECEDENTES BÁSICOS.	SABERES PROCEDIMENTALES - En el desarrollo del curso y las tareas asignadas deberá respetarse los protocolos siguientes: - Utilizar las técnicas y estrategias propias del contenido del curso. - Realizar la toma de decisiones y propuestas en base a la teoría base del curso. - Asignación de roles en los equipos de trabajo. - Aspectos de comunicación dentro del equipo de trabajo: toma de decisiones, resolución de conflictos y negociación. - Presentación de resultados en lenguaje formal y respetando las documentaciones de apoyo. - Realizar la cita de fuentes según normativa.
2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS MÁS USADAS.	Profesor debe entregar ejercicios para que alumnos practiquen sea en trabajo personal como en grupos.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

- Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
- Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
- Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

- Desarrollo de casos prácticos.
- Los alumnos desarrollan casos prácticos en los cuales deben aplicar las técnicas y herramientas utilizadas para la toma de decisiones.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
EXECUTIVE	8	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	60	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	21 febrero 2023
Página:	2 de 5

DIURNO Y VESPERTINO	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
No hay registros				

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

El sistema de evaluación de esta asignatura considera, 2 cátedras y un examen final, con el objetivo de generar el dominio de los diversos métodos racionales determinísticos y probabilísticos para la toma de decisión implicando evaluaciones con preguntas de desarrollo y casos prácticos de análisis cuantitativos.

Se junta detalle de las evaluaciones:

Se deja presente lo siguiente:

Respecto al Plagio:

No se aceptará plagio en presentaciones orales, escritas o visuales y quien lo cometa será sancionado con nota uno (1,0) de acuerdo al Reglamento del alumno de la Universidad de Las Américas (Art. 72). Plagio, es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia, correspondiendo a una grave falta ética.

Presentación a Examen de la asignatura:

Es requisito para tener derecho a presentarse a Examen, que el estudiante cumpla con el 50% de asistencia a clases y 100% de las cátedras descritas en el programa.

Examen Final:

SE REALIZAN 3 CASOS DE ANALISIS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES (Se mide conocimiento técnico, aplicación y habilidades APTUS)

Eximición de examen: Esta asignatura tiene eximición de examen con nota 5,5

Componente Evaluativo	Resultados de aprendizaje que se evalúan	Unidades que se evalúan	Instrumentos de Evaluación	Criterios de Evaluación
Cátedra 1	-Argumentar sobre la toma de decisiones como un instrumentos fundamental de los roles gerenciales de una organización. -Aplicar todas las etapas precedentes a la toma de decisiones. -Realizar una síntesis de las herramientas más usadas en la toma de decisiones empresariales. -Aplicar las herramientas más usadas en la toma de decisiones en casos presentados en la asignatura. -Caracterizar las técnicas iniciales que se utilizan en la toma de decisiones empresariales. -Aplicar las técnicas iniciales que se utilizan en la toma de decisiones empresariales.	Unidad 1: Antecedentes básicos. Unidad 2: Herramientas y técnicas más usadas.	Prueba escrita	Rúbrica diseñada en función de 3 criterios: Criterio 1: (30%) - 2 conceptos a definir - 3 concepto aplicar Nota: Cada pregunta se valoriza con 4 puntos, o si prefiere puede agregar nivel de dificultad en las preguntas pero no sobrepase el puntaje asignado. El alumno deberá interpretar, explicar y resumir respecto de la creación de las preguntas en función de 3 niveles: Básico, Medio y Alto. Criterio 2: (35%) Se entrega un caso con 4 preguntas Nota: Cada pregunta se valoriza en 5 puntos, puede también agregar nivel de dificultad en las preguntas pero no sobrepase el puntaje asignado. Criterio 3: (35%) Se entrega un caso con 4 preguntas Nota: Cada pregunta se valoriza con 5 puntos, o si prefiere puede agregar nivel de dificultad en las preguntas pero no sobrepase el puntaje asignado.
Cátedra 2	-Caracterizar las técnicas iniciales que se utilizan en la toma de decisiones empresariales. -Aplicar las técnicas iniciales que se utilizan en la toma de decisiones empresariales. -Caracterizar las técnicas complejas que se utilizan en la toma de decisiones empresariales. -Aplicar las técnicas complejas que se utilizan en la toma de decisiones empresariales. -Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura.	Unidad 2: -Herramientas y técnicas más usadas. -Técnicas más complejas.	Prueba escrita	Rúbrica diseñada en función de 3 criterios: Criterio 1: (20%) Se entrega un caso con 3 preguntas Nota: Cada pregunta se valoriza en 5 puntos, puede también agregar nivel de dificultad en las preguntas pero no sobrepase el puntaje asignado. Criterio 2: (40%) Se entrega un caso con 4 preguntas Nota: Cada pregunta se valoriza en 5 puntos, puede también agregar nivel de dificultad en las preguntas pero no sobrepase el puntaje asignado. Criterio 3: (40%) Se entrega un caso con 4 preguntas Nota: Cada pregunta se valoriza en 5 puntos, puede también agregar nivel de dificultad en las preguntas pero no sobrepase el puntaje asignado.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR						
Fecha:	21 febrero 2023						
Página:	4 de 5						

Gallagher, Charles A - Watson, Hugh J	1982	Metodos cuantitativos para la toma de decisiones en administracion	MEXICO	MCGRAW-HILL	16	Bibliografía digital
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA						
Autor(es)	Año	Título	Lugar		Editorial	ISBN
Gallagher, Charles A - Watson, Hugh J	1982	Metodos cuantitativos para la toma de decisiones en administracion	MEXICO		MCGRAW-HILL	
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS						
Descripción			Link		Validación	
Toma adecuada de decisiones : algunas técnicas			.		13/01/2015	
Varios web google Concepción Cortés Rodriguez web Fernández G; Escribano B web			.		13/01/2015	
Técnicas de decisión multicriterio			.		13/01/2015	
Universidad de Huelva web			.		13/01/2015	
El método delphi			.		13/01/2015	
Análisis de comparación de pares Métodos discretos Utilización del método electre			.		13/01/2015	
Portal pymes mendoza web			.		13/01/2015	
Enero Astigarraga Univ .Deuste Web google			.		13/01/2015	
10. ANEXOS						
EVALUACIÓN						
Descripción de la Evaluación:						
Cátedra 1: Evaluación de contenidos						
Cátedra 2: Aplicación en caso						
Examen: Evaluación de contenidos						
ANEXO						
Perfil Docente : experiencia del profesor en toma de decisiones empresariales y en el manejo de las técnicas citadas						
Condiciones de operación: necesidad de pizarra grande y alta asistencia						
Esta Asignatura puede estar sometida a Examen Nacional						

Notas al Pie: